

受到的热辐射位于红外波段。比可见光波长更短、频率更高的是紫外线、X 射线和伽马射线。紫外线位于可见光紫端以外。X 射线波长更短。波长最短的是伽马射线。图 8.5-7 给出了不同电磁波的波长、频率以及相应电磁波段的常见波源。

不同频段的电磁波表现出不同的特性，具有不同的应用领域。比如，紫外线会导致皮肤被晒黑和晒伤；X 射线具有很强的穿透本领，最为人知的能力是它们能穿过人体组织并揭露人体内部的状况，从而用于医学成像诊断；伽马射线通常与放射性有关，会损害它们所遇到的活体细胞，在医疗上可用来治疗肿瘤。表 8.5-1 列出了不同电磁波的波长范围、产生机制、典型特征和主要用途。

表 8.5-1 不同电磁波的特性及应用

电磁波频段	波长范围	产生机制	特性	应用
无线电波	$0.1\text{cm} \sim 3 \times 10^4\text{m}$	LC 电路、自由电子振荡	容易发生衍射	通信和广播
红外线	$760\text{nm} \sim 6 \times 10^5\text{nm}$	外层电子受激产生	热效应显著	红外照相、红外雷达、防盗报警、测温、制造夜视仪器
可见光	$400\text{nm} \sim 760\text{nm}$		引起视觉	照明等
紫外光	$5\text{nm} \sim 400\text{nm}$		化学效应、荧光效应、紫外灭菌	消毒杀菌、防伪
X 射线	$0.04\text{nm} \sim 5\text{nm}$	内层电子受激产生	穿透能力强	医用透视、安检、分析晶体结构
γ 射线	$< 0.04\text{nm}$	原子核受激产生	穿透力特强	工业探伤、伽马刀、研究原子核的结构、核武器

应用 8.5-1 伽马刀用于脑肿瘤治疗